Solución de la pregunta 9

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · TEOREMA DE BAYES

La fábrica A produce el $70\,\%$ de un artículo con $2\,\%$ de defectos; la B, el $30\,\%$ con $5\,\%$. Si un artículo es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que venga de B?

A) $0{,}3$

B) $0{,}05$

C) $\dfrac{1}{2}$

D) $\dfrac{15}{29}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **P(defectuoso)**
   $0{,}014 + 0{,}015 = 0{,}029$.
2. **B y defectuoso**
   $0{,}015$.
3. **Bayes**
   $\frac{0{,}015}{0{,}029} = \frac{15}{29}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es P(B) sin condición.

B) Es P(defectuoso | B).

C) Supone que ambas fábricas son igual de probables.

Idea clave. Aunque B produce menos, aporta más defectuosos.